



Соотношения Фробениуса для ассоциативных Ли нильпотентных алгебр

С. В. Пчелинцев

Доказано, что относительно свободная ассоциативная Ли нильпотентная алгебра класса l над полем конечной характеристики p удовлетворяет аддитивному соотношению Фробениуса $(a + b)^{p^s} = a^{p^s} + b^{p^s}$ тогда и только тогда, когда $l \leq p^s - p^{s-1} + 1$. Доказано также, что при указанных ограничениях на класс Ли нильпотентности выполнено мультипликативное соотношение Фробениуса $(a \cdot b)^{p^s} = a^{p^s} \cdot b^{p^s}$.

Библиография: 6 наименований.

Ключевые слова: соотношения Фробениуса, Ли нильпотентная алгебра.

DOI: <https://doi.org/10.4213/mzm13637>

1. Введение. Если не оговорено противное, термин “алгебра” означает ассоциативную алгебру над полем K произвольной конечной характеристики p .

Введем следующие обозначения:

- F – свободная ассоциативная алгебра над счетным множеством свободных порождающих $X = \{x_1, x_2, \dots\}$;
- F_r – подалгебра в F , порожденная множеством $X_r = \{x_1, \dots, x_r\}$, $r \geq 2$;
- $[x_1, \dots, x_n]$ – правонормированный коммутатор степени $n \geq 2$, т.е.

$$[x_1, x_2] = x_1x_2 - x_2x_1 \text{ и по индукции } [x_1, \dots, x_n] = [[x_1, \dots, x_{n-1}], x_n];$$

- $\text{LN}(n)$: $[x_1, \dots, x_n] = 0$ – тождество Ли нильпотентности класса (или степени) n ;
- $T^{(n)} = ([x_1, \dots, x_n])^T$ – T -идеал в F , порожденный коммутатором степени n ;
- $F^{(n)} = F/T^{(n)}$ – относительно свободная Ли нильпотентная алгебра класса n ;
- если задан некоторый T -идеал T и алгебра A , то через $T(A)$ обозначается множество значений $f(A)$ для всех $f \in T$.

Изучение Ли нильпотентных алгебр было начато в работах [1] и [2].

В коммутативной алгебре хорошо известны соотношения Фробениуса:

$$(a + b)^p = a^p + b^p, \quad (ab)^p = a^p b^p. \quad (1)$$

В частности, отображение $a \mapsto a^p$ является автоморфизмом поля конечной характеристики p , он называется *автоморфизмом Фробениуса*.

Следуя [4], первое из соотношений (1) называется *аддитивным*, а второе – *мультипликативным соотношениями Фробениуса*.

В [3; с. 207] для любых $a, b \in F$ доказаны соотношения

$$[a, b^p] = [a, b, \dots, b], \quad (2)$$

$$(a + b)^p = a^p + b^p + v, \quad (3)$$

где v – подходящая линейная комбинация коммутаторов степени p от элементов a, b , причем в эту комбинацию входит элемент $[a, b, \dots, b]$ с коэффициентом 1.

Из (2) следует, что аддитивное соотношение Фробениуса (1) выполняется в Ли нильпотентной алгебре $F^{(p)}$. В [4] для алгебры $F^{(p)}$ было доказано мультипликативное соотношение Фробениуса и доказано, что

$$[a, b]^{n-1} \in T^{(n)}. \quad (4)$$

В связи с равенством (4) отметим, что идеал, порожденный коммутаторами в конечно порожденной Ли нильпотентной алгебре, нильпотентен [1]. В [5] доказан наиболее общий результат в этом направлении: *во всякой 3-порожденной алгебре A справедливо включение*

$$\prod_{i=1}^k T^{(n_i)}(A) \subseteq T^{(N)}(A), \quad (5)$$

где $N = (\sum_{i=1}^k n_i) - (k - 1)$; указанная оценка для N является точной.

По индукции из (1) вытекают тождества

$$(a + b)^{p^s} = a^{p^s} + b^{p^s}, \quad (ab)^{p^s} = a^{p^s} b^{p^s}, \quad (6)$$

выполняющиеся в алгебре $F^{(p)}$. В [4] доказано, что для любого l существует число q_0 такое, что для любого $p^s \geq q_0$ в алгебре $F^{(l)}$ справедливы соотношения Фробениуса (6). Там же отмечался вопрос о нахождении наименьшего возможного числа q_0 .

Целью данной заметки является нахождение такого числа q_0 . Более точно, справедливы теоремы.

ТЕОРЕМА 1. Пусть $F^{(l)}$ – свободная Ли нильпотентная класса l алгебра над полем конечной характеристики p , $s \geq 1$. В алгебре $F^{(l)}$ выполнено аддитивное соотношение Фробениуса (6) тогда и только тогда, когда

$$l \leq p^s - p^{s-1} + 1. \quad (7)$$

ТЕОРЕМА 2. Пусть $F^{(l)}$ – свободная Ли нильпотентная класса l алгебра над полем конечной характеристики p , $s \geq 1$. В алгебре $F^{(l)}$ мультипликативное соотношение Фробениуса (6) является следствием аддитивного соотношения.

В случае $l \leq p$ теорема 2 доказана в [4].

Ясно, что теоремы 1 и 2 справедливы для альтернативных алгебр.

В связи с теоремой 2 сделаем следующее

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Пусть C – коммутативная алгебра с ассоциативными степенями над полем характеристики $p \neq 2$, $q = p^s$. Если $(a + b)^q = a^q + b^q$ для любых $a, b \in C$, то $(ab)^q = a^q b^q$.

В самом деле, так как $2^q \equiv 2 \pmod{p}$ и $(-1)^q = -1$, имеем

$$\begin{aligned} 2(ab)^q &= ((a+b)^2 - a^2 - b^2)^q = ((a+b)^q)^2 - a^{2q} - b^{2q} \\ &= (a^q + b^q)^2 - a^{2q} - b^{2q} = 2a^q \cdot b^q. \end{aligned}$$

В частности, в йордановой алгебре мультипликативное соотношение Фробениуса является следствием аддитивного соотношения.

Вопрос о справедливости аналогов теоремы 1 для правоальтернативных и йордановых алгебр пока остается открытым.

2. Вес многочлена. Пусть F и L – свободная ассоциативная и свободная алгебра Ли над множеством $X = \{x, y\}$ свободных порождающих соответственно. Так как алгебра L изоморфна подалгебре коммутаторной алгебры $[F]$, порожденной множеством X , будем считать, что L совпадает с указанной подалгеброй.

Пусть $\{\dots, e_\alpha, \dots\}$ – аддитивный базис алгебры Ли L . При этом можно считать, что базисные элементы обладают свойствами:

- 1) x, y – базисные элементы и $X = \{x, y\}$;
- 2) базисные элементы состоят из (лиевых) одночленов над множеством X и упорядочены по возрастанию индексов, т.е. $e_\alpha < e_\beta$, если $\alpha < \beta$;
- 3) $e_\alpha < e_\beta$, если $\deg(e_\alpha) > \deg(e_\beta)$.

Из теоремы Пуанкаре–Бирхгофа–Витта (см. [3]) вытекает, что всякий элемент алгебры F однозначно представим в виде линейной комбинации единицы и *правильных слов* вида

$$\pi_i = e_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_t}, \quad (8)$$

где $t \geq 1$, $e_{i_1} \leq \cdots \leq e_{i_t}$; в слове π_i элементы e_{i_j} перемножаются в алгебре F . Иначе говоря, правильные слова составляют аддитивный базис алгебры F над полем K .

Следуя [5], напомним понятие веса $\text{wt}(a)$ многочлена $a \in F$. Положим

$$\text{wt}(e_i) = \deg_L(e_i),$$

если $e_i \in L$ коммутатор. Для правильного слова π_i вида (8) положим

$$\text{wt}(\pi_i) = \left(\sum_{j=1}^t \text{wt}(e_{i_j}) \right) - (t - 1),$$

и назовем $\text{wt}(\pi_i)$ *весом* слова π_i . *Весом* $\text{wt}(a)$ элемента $a \in F$ назовем наименьший из весов правильных слов π_i , входящих в разложение

$$a = \sum_i \alpha_i \pi_i, \quad \text{где } 0 \neq \alpha_i \in K.$$

ЛЕММА 1. *Многочлен от двух переменных $f(x_1, x_2) \in F$ является тождеством свободной Ли-nilпотентной алгебры $F^{(n)}$ тогда и только тогда, когда $\text{wt}(f) \geq n$.*

Эта лемма является частным случаем теоремы 2 из [5].

3. Доказательство теоремы 1. Элементы, пропорциональные коммутаторам, будем снова называть *коммутаторами*. Всюду ниже через v_i обозначаются коммутаторы степени p^i от переменных a и b ; сами элементы a и b можно считать свободными порождающими ассоциативной алгебры.

ЛЕММА 2. Для $s \geq 1$ и подходящих коммутаторов v_i от переменных a и b верно равенство

$$(a + b)^{p^s} = a^{p^s} + b^{p^s} + \sum_v \sum_{i \geq 1}^s v_i^{p^{s-i}}, \quad (9)$$

где знак $\sum_v$ означает суммирование по всевозможным коммутаторам, причем среди элементов v_i обязательно присутствует коммутатор $u = [a, b, \dots, b]$ с коэффициентом 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Заметим сначала, что в силу (2) всякий коммутатор степени p от элементов вида

$$v_i^{p^{s-i}}, \quad 0 \leq i \leq s, \quad (10)$$

является суммой коммутаторов степени p^{s+1} от переменных a и b . Докажем равенство (9) индукцией по s . Основанием индукции при $s = 1$ является равенство (3). Сделав индуктивное предположение, рассмотрим $(a + b)^{p^{s+1}}$. В силу (3) и замечания относительно коммутаторов от элементов вида (10) получаем соотношение (9) для p^{s+1} .

Докажем теперь теорему 1, т.е. выполнение аддитивного соотношения (6) в алгебре $F^{(l)}$ равносильно выполнению неравенства (7).

Допустим, что в алгебре $F^{(l)}$ выполнено аддитивное соотношение (6); тогда в силу (9) верно равенство

$$\sum_v \sum_{i \geq 1}^s v_i^{p^{s-i}} = 0. \quad (11)$$

Положим $n = p^s - p^{s-1} + 2$. Заметим, что

$$\text{wt}(v_i^{p^{s-i}}) \geq p^i \cdot p^{s-i} - (p^{s-i} - 1) = p^s - (p^{s-i} - 1).$$

Значит, при $i \geq 2$

$$\text{wt}(v_i^{p^{s-i}}) \geq p^s - (p^{s-i} - 1) \geq n.$$

Отсюда в силу равенства (11) и леммы 1 в алгебре $F^{(n)}$ для свободных порождающих a, b верно тождество

$$\sum_v v^{p^{s-1}} = 0, \quad (12)$$

где суммирование ведется по коммутаторам степени p и среди них обязательно присутствует коммутатор $u = [a, b, \dots, b]$. Рассмотрим однородную компоненту g левой части тождества (12) минимальной степени по переменной a (эта степень равна значению p^{s-1}). Ясно, что $g = u^{p^{s-1}}$. Поскольку многообразие алгебр с тождеством $\text{LN}(n)$ однородно [6], то $g = 0$. Так как

$$\text{wt}(g) = p \cdot p^{s-1} - (p^{s-1} - 1) = p^s - p^{s-1} + 1 = n - 1,$$

получаем противоречие с леммой 1.

Из приведенных выше рассуждений следует, что аддитивное соотношение (6) является следствием тождества $\text{LN}(p^s - p^{s-1} + 1)$.

Тем самым теорема 1 доказана.

4. Доказательство теоремы 2. Пусть в алгебре $F^{(l)}$ выполнено аддитивное соотношение Фробениуса (6). Тогда по теореме 1 верно неравенство (7). Значит достаточно доказать, что в алгебре $F^{(m)}$ при $m = p^s - p^{s-1} + 1$ верно равенство $(ab)^{p^s} = a^{p^s} b^{p^s}$ для любых a, b .

4.1. Случай $p = 2$. В этом случае имеем

$$(xy)^2 + x^2 y^2 = xyxy + xxyy = x[x, y]y,$$

т.е.

$$(xy)^2 + x^2 y^2 = x[x, y]y. \quad (13)$$

Докажем индукцией по s справедливость равенства

$$(ab)^{2^s} + a^{2^s} b^{2^s} \in T^{(m)}, \quad m = 2^{s-1} + 1. \quad (14)$$

При $s = 1$ соотношение (14) вытекает из (13). Допустим, что для подходящего $t \in T^{(m)}$ верно равенство $(ab)^{2^s} + a^{2^s} b^{2^s} = t$. Тогда $a^{2^s} b^{2^s} = (ab)^{2^s} + t$ и после возведения в квадрат обеих частей последнего равенства получаем

$$(a^{2^s} b^{2^s})^2 = (ab)^{2^{s+1}} + t^2 + [t, (ab)^{2^s}].$$

С другой стороны, в силу (13) имеем

$$(a^{2^s} b^{2^s})^2 = a^{2^{s+1}} b^{2^{s+1}} + a^{2^s} [a^{2^s} b^{2^s}] b^{2^s}.$$

Из двух последних равенств получаем

$$(ab)^{2^{s+1}} + a^{2^{s+1}} b^{2^{s+1}} = t^2 + [t, (ab)^{2^s}] + a^{2^s} [a^{2^s}, b^{2^s}] b^{2^s}, \quad (15)$$

где $t \in T^{(m)}$. Покажем, что правая часть равенства (15) лежит в $T^{(n)}$, где $n = 2^s + 1$. В самом деле, учитывая соотношения (2) и (5), получаем:

- первое слагаемое в силу (5) лежит в $T^{(n_1)}$, где $n_1 = 2m - 1 = 2(2^{s-1} + 1) - 1 = n$;
- второе слагаемое в силу (2) лежит в $T^{(n_2)}$, где $n_2 = m + 2^s > n$;
- третье слагаемое также в силу (2) лежит в $T^{(n_3)}$, где $n_3 = 2 \cdot 2^s > n$.

Тем самым, соотношение (14) доказано по индукции, значит, теорема 2 справедлива для $p = 2$.

4.2. Случай $p \neq 2$. Пусть $q = p^s$, $s \geq 1$. Напомним, что в алгебре $F^{(m)}$ верно соотношение $(a + b)^q = a^q + b^q$ для любых a, b , где $m = p^s - p^{s-1} + 1$.

Дальнейшие рассуждения следуют работе [4] и приводятся только для полноты изложения. Положим

$$x = \frac{1}{2}(a + b), \quad y = \frac{1}{2}(a - b).$$

Тогда

$$a = \frac{1}{2}(x + y), \quad b = \frac{1}{2}(x - y).$$

В силу малой теоремы Ферма $2^p \equiv 2 \pmod{p}$. Значит, $2^q \equiv 2 \pmod{p}$. Имеем

$$\begin{aligned} 4(ab)^q &= (2a \cdot 2b)^q = ((x+y) \cdot (x-y))^q = (x^2 - y^2 - [x, y])^q = x^{2q} - y^{2q} - [x, y]^q, \\ 4(a^q b^q) &= (2a)^q \cdot (2b)^q = (x+y)^q \cdot (x-y)^q = (x^q + y^q) \cdot (x^q - y^q) \\ &= x^{2q} - y^{2q} - [x^q, y^q]. \end{aligned}$$

Для завершения доказательства осталось заметить, что $[x_1, x_2]^q = 0$ и $[x_1^q, x_2^q] = 0$. Первое равенство верно в силу (4), поскольку $q \geq m$; второе равенство верно в силу (2) и свойства $2q > m$. Тем самым, теорема 2 полностью доказана.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] S. A. Jennings, “On rings whose associated Lie rings are nilpotent”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, **53**:6 (1947), 593–597.
- [2] В. Н. Латышев, “О выборе базы в одном T -идеале”, *Сиб. матем. журн.*, **4**:5 (1963), 1122–1127.
- [3] N. Jacobson, *Lie Algebras*, Interscience, New York–London, 1962.
- [4] А. В. Гришин, Л. М. Цыбуля, А. А. Шокола, “О T -пространствах и соотношениях в относительно свободных лиевски нильпотентных ассоциативных алгебрах”, *Фундамент. и прикл. матем.*, **16**:3 (2010), 135–148.
- [5] С. В. Пчелинцев, “Относительно свободные ассоциативные Ли нильпотентные алгебры ранга 3”, *Сиб. электрон. матем. изв.*, **16** (2019), 1937–1946.
- [6] К. А. Жевлаков, А. М. Слинько, И. П. Шестаков, А. И. Ширшов, *Кольца, близкие к ассоциативным*, Наука, М., 1978.

С. В. Пчелинцев

Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, г. Москва
E-mail: pchelinzev@mail.ru

Поступило

30.06.2022

Принято к публикации

20.08.2022